Rezonanța

Trei clădiri, trei frecvențe proprii — și un joc pe care nu îl câștigi scuturând mai tare

Nivel: Cercetător — clasa a XI-a (16–18 ani) • **Timp în clasă:** 20 min pentru captarea atenției, sau o oră de 50 min • **Senzori:** MPU-6500 (accelerație)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Cercetător — clasa a XI-a (16–18 ani). La **clasa a XI-a**, oscilațiile mecanice și rezonanța sunt materie explicită de Fizică, iar activitatea devine o demonstrație cantitativă. Noțiunea de perioadă vine din gimnaziu (mișcarea periodică); ca joc de deschidere poate fi arătat și mai devreme, dar aplicația îl listează numai la nivelul Cercetător. Propunerea curriculară o clasifică drept *extensie inginerească* a zonei seismice.

Cunoștințe presupuse

Ideea de **perioadă** și de **frecvență**, și legătura dintre ele ($T = 1/f$). Pentru discuția avansată: oscilația amortizată și noțiunea de factor de calitate.

Timp în clasă

Scurtă: 20 min, pentru captarea atenției. Completă: o oră de 50 min, cu măsurarea perioadelor, cu proba „mai tare nu ajută” și cu legătura de inginerie seismică.

Pregătirea profesorului

5 min — jucați o rundă și **obțineți dumneavoastră toate cele trei stele**, ca să știți cât de diferite trebuie să fie ritmurile; și pregătiți un metronom sau o aplicație de metronom, dacă vreți varianta cantitativă.

Timp de stabilizare a senzorului

Niciunul. Accelerometrul răspunde instantaneu. **Dar clădirile au nevoie de câteva secunde** ca să își crească amplitudinea — rezonanța se construiește în timp, nu apare instantaneu, și aceasta este ea însăși o observație de făcut.

Senzori și cutii

MPU-6500. O cutie ajunge, cu ecranul proiectat și rândul la joc. Cutia se ține **plată** și se mișcă *lateral* — nu se înclină.

Trei rute

Scurtă	20 min: predicția, două-trei runde în care se încearcă obținerea celor trei stele, și discuția de încheiere — de ce nu ajută scuturatul mai tare.
Completă	Ora de 50 min: ruta scurtă, plus **măsurarea perioadelor** cu cronometrul sau cu metronomul, verificarea regulii $T \approx N/10$ și legătura cu proiectarea antiseismică.
Proiect	Extindere: fiecare elev calculează ce frecvență ar avea propria lui clădire de locuit și spune ce ritm de scuturare ar fi cel mai periculos pentru ea.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

- **Fizică** — la gimnaziu, mișcarea periodică, perioada și frecvența (clasa exactă diferă după programă — verificați programa în vigoare): cele trei clădiri au perioade afișate pe ecran (1,0 s, 0,5 s și 0,3 s), iar copilul le poate *bate cu mâna*. La **clasa a XI-a**, oscilațiile mecanice, oscilația amortizată și forțată și **rezonanța** sunt materie explicită, iar aici ele au o demonstrație pe care o poate face oricine.
- **Matematică** — relația $T = 1/f$, folosită în ambele sensuri; și proporționalitatea inversă, într-un caz în care se *vede*: cu cât clădirea este mai înaltă, cu atât frecvența ei este mai mică.
- **Educație tehnologică** — proiectarea structurală: de ce clădirile de aceeași înălțime se comportă la fel într-un cutremur, și ce fac inginerii ca să schimbe frecvența proprie a unei construcții.
- **Geografie** — la **clasa a V-a** și la **clasa a IX-a**, cutremurele. **În România legătura este directă și dureroasă**: la cutremurul din 1977, clădirile de o anumită înălțime au suferit disproporționat de mult, fiindcă perioada lor proprie se potrivea cu cea a mișcării solului.
- **Transdisciplinar** — ideea de *acord*: un sistem răspunde puternic numai la o anumită frecvență. Aceeași idee explică un radio, un pahar spart de o voce și un leagăn împins la momentul potrivit.

Competența centrală este **înțelegerea selectivității**. Jocul nu se câștigă scuturând mai tare, ci scuturând *la ritmul potrivit* — iar elevul care poate spune de ce a înțeles rezonanța mai bine decât din orice definiție.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Captarea atenției	**20 min**	Predicția (3), o rundă proiectată în care încercați dumneavoastră (3), rundele elevilor, cu rândul (8), proba „mai tare nu ajută” (3), discuția de încheiere (3).
Completă	**50 min**	Ruta scurtă (20), măsurarea perioadelor prin numărare sau cu metronomul (10), verificarea regulii $T \approx N/10$ pe clădiri reale din oraș (10), legătura cu proiectarea antiseismică și concluzia (10).

Steaua nu se câștigă cu forță — iar aceasta este toată lecția

Regula jocului este mai subtilă decât pare, și merită știută înainte: **o stea se câștigă atunci când o clădire dansează *și* le depășește clar pe celelalte două**, timp de peste o secundă. Nu ajunge ca ea să se miște mult; trebuie ca celelalte să se miște *puțin*.
Urmarea este că **scuturatul puternic și haotic nu dă nicio stea**: el excită toate cele trei clădiri deodată, niciuna nu iese în față, și ecranul rămâne fără stele oricât de tare ai zgâlțâi.
Singura strategie care funcționează este ritmul curat: o mișcare lentă și regulată —

circa o secundă dus-întors — trezește turnul; una de două ori mai rapidă trezește blocul; una de peste trei ori mai rapidă, casa. De aceea îndemnul de pe ecran este **„Fă fiecare clădire să danseze singură”**: câte una, pe rând, nu toate deodată. Regula stelei este scrisă acum și pe ecran, chiar sub antet, dar copiii nu citesc rândul mărunt înainte de a scutura. Spuneți-le că **este un joc de ritm, nu de forță**, dar spuneți-le *după* prima rundă, citind împreună rândul de sub antet — descoperirea singuri este mult mai puternică.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	Se ține **plată** și se mișcă lateral, nu se înclină.
Laptop cu aplicația	1	**WiFi este de preferat**: mișcarea este amplă și repetată, iar cablul se încurcă.
Metronom, sau o aplicație de metronom	1	Pentru varianta cantitativă: 60 bătăi pe minut = 1 Hz, adică exact turnul. **Transformă jocul în măsurătoare.**
Cronometru	1	Pentru numărarea perioadelor de mână.
Sfoară și trei greutăți	1 set (opțional)	**Trei pendule de lungimi diferite** sunt cea mai bună completare fizică: se leagă de aceeași riglă, riglă se mișcă lateral, și dansează numai cel a cărui lungime se potrivește cu ritmul. Este același fenomen, fără ecran.
Șnur de gât sau curelușă	1	Cutia se mișcă mult; o curelușă previne căderea.

Pregătirea. Jucați o rundă și obțineți toate cele trei stele — veți descoperi singur cât de *diferite* trebuie să fie cele trei ritmuri, și veți putea spune clasei cu autoritate că se poate. Dacă faceți varianta cantitativă, pregătiți metronomul la 60, 120 și 200 de bătăi pe minut — adică 1, 2 și 3,3 Hz.

4. Fundal științific pentru profesor

Oscilatorul forțat, și de ce răspunde numai la un ritm

Fiecare clădire din joc este simulată ca un **oscilator armonic amortizat**, excitat prin baza lui de mișcarea mâinii dumneavoastră:

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = -a_{\text{sol}}(t),$$

unde $\omega_0 = 2\pi f_0$ este pulsația proprie, iar ζ raportul de amortizare.
Când excitația este armonică, de frecvență f, amplitudinea răspunsului are un maxim ascuțit la $f \approx f_0$. La rezonanță, amplificarea față de mișcarea bazei este dată de **factorul de calitate**

$$Q = \frac{1}{2\zeta}.$$

Aplicația folosește $\zeta = 0{,}05$, deci $Q = 10$: la ritmul potrivit, vârful clădirii se mișcă de circa zece ori mai mult decât mâna dumneavoastră. De aceea o mișcare mică și ritmică ridică turnul, iar una mare și haotică nu ridică nimic.
Amortizarea mică nu este o alegere arbitrară: ea face rezonanța **ascuțită**, adică selectivă. O clădire reală are amortizare mai mare — de obicei ζ între 0,02 și 0,05 pentru structuri de beton în domeniul elastic — deci fenomenul este realist.

4.1 De ce clădirile înalte se leagănă mai încet

Cele trei clădiri din joc au perioade de 1,0 s, 0,5 s și 0,3 s, pentru 10, 5 și 3 etaje. Nu sunt cifre inventate: ele urmăresc exact o regulă practică folosită de ingineri,

$$T \approx \frac{N}{10} \text{ secunde},$$

unde N este numărul de etaje. Un bloc de zece etaje se leagănă cu o perioadă de circa o secundă; o casă de trei etaje, de circa trei zecimi de secundă.

Motivul fizic este că perioada proprie crește cu masa și scade cu rigiditatea,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

iar la o clădire mai înaltă masa crește mai repede decât rigiditatea. Regula $N/10$ este aproximativă, dar suficient de bună cât elevii să o poată verifica pe clădiri din propriul oraș, numărând etajele.

Aceasta este cea mai bună temă de acasă a activității: numără etajele blocului în care locuiești, estimează-i perioada, și spune ce ritm de scuturare ar fi cel mai periculos pentru el.

4.2 Legătura cu cutremurele din România

Mișcarea solului într-un cutremur nu are o singură frecvență, ci un spectru — iar acel spectru depinde de sursă, de distanță și, foarte mult, **de solul pe care stă clădirea**. Un strat gros de depuneri moi amplifică anumite perioade și le stinge pe altele.

Bucureștiul stă pe un astfel de bazin sedimentar, iar cutremurele vrâncene de adâncime intermediară produc acolo o mișcare bogată în perioade lungi, în jur de o secundă și peste. Aceasta este exact zona în care se află perioada proprie a clădirilor de zece până la cincisprezece etaje — și este motivul, spus simplu, pentru care în 1977 clădirile de o anumită înălțime au suferit disproporționat.

Formularea potrivită pentru clasă este cea pe care jocul o predă oricum: *nu contează numai cât de tare se scutură pământul, ci și dacă ritmul lui se potrivește cu clădirea.* Iar remediul ingineresc este tocmai schimbarea potrivirii — fie prin rigidizare, care scurtează perioada, fie prin izolare la bază, care o lungește mult și scoate clădirea din domeniul periculos.

5. Desfășurarea lecției

1. **Predicția (3 min).** Înainte de a juca: *dacă scuturi mai tare, dansează mai multe clădiri sau mai puține? Și care clădire crezi că are nevoie de ritmul cel mai lent — turnul sau casa?* Prima întrebare este capcana intenționată a activității.

2. **O rundă proiectată (3 min).** Jucați dumneavoastră, arătând *deliberat* întâi o scuturare puternică și haotică — care nu dă nicio stea — și apoi o mișcare lentă și regulată, care ridică turnul. **Contrastul acesta este lecția**, și merită arătat înainte de orice explicație.

Notă tehnică — cele trei clădiri, regula stelei și cum se ține cutia

Senzorul. MPU-6500. Jocul folosește **accelerația laterală**, deci cutia se ține **plată** și se mișcă *dintr-o parte în alta* — nu se înclină și nu se rotește.
Cum se pornește. Din pagina **Activități**, de pe cartonașul **Rezonanța**. Se alege o cutie la deschidere.
Cele trei clădiri și frecvențele lor. Pe ecran, fiecare are numele, frecvența proprie, numărul de etaje și **perioada proprie, scrisă explicit**: **Turnul**, 10 etaje, $f_0 = 1{,}0$ Hz, $T = 1{,}0$ s; **Blocul**, 5 etaje, $f_0 = 2{,}0$ Hz, $T = 0{,}5$ s; **Casa**, 3 etaje, $f_0 = 3{,}3$ Hz, $T = 0{,}3$ s. Toate trei respectă regula $T \approx N/10$. **Perioada afișată este ceea ce trebuie bătut cu mâna** — o secundă dus-întors pentru turn. Deasupra clădirilor, sus în stânga, aplicația arată și ritmul mâinii — **Scuturi cu ≈ ... Hz**, calculat din ultima secundă și jumătate de mișcare — de comparat direct cu f_0. Sub clădiri, o casetă explică regula $T \approx N/10$ și $f_0 = 1/T$. Când toate trei au steaua, ecranul scrie **Fiecare clădire a dansat singură! Ești inginer seismic!**
Bara de amplitudine de sub fiecare clădire devine roșie când clădirea „dansează". Sub prag este verde.
Regula stelei — citiți-o înainte de a explica jocul. O stea se câștigă când o clădire depășește pragul de dans **și, în același timp, are o amplitudine de cel puțin** 1,6 **ori mai mare decât cea mai agitată dintre celelalte două**, menținut **o secundă și două zecimi** (pe ecran: „peste o secundă"). **Regula este scrisă și pe ecran, sub antet**, lângă îndemnul de a ține cutia plat: *O clădire câștigă steaua când dansează și se mișcă de cel puțin 1,6 ori mai mult decât oricare dintre celelalte două, timp de peste o secundă. Scuturatul tare și haotic le mișcă pe toate trei și nu câștigă nimic: găsește ritmul propriu al fiecărei clădiri.* **Nu se câștigă prin amplitudine, ci prin *selectivitate***: o scuturare puternică și dezordonată excită toate trei și nu dă nicio stea. Aceasta este regula care face din joc o lecție de rezonanță și nu una de forță.
Rezonanța se construiește în timp. Amplitudinea unei clădiri crește progresiv, în câteva secunde de ritm constant. **Nu apare instantaneu**, deci un ritm ținut o secundă nu produce nimic — iar aceasta este ea însăși o observație bună: energia se acumulează.
Butoanele. Ia de la capăt șterge stelele; × închide fereastra. Nu există export — rezultatul activității nu este un fișier, ci cele trei ritmuri găsite.
WiFi, nu cablu. Mișcarea este amplă și repetată; cablul se încurcă și trage cutia.

3. **Rundele elevilor (8 min).** Pe rând, cu obiectivul declarat: *toate cele trei stele.* Cei care așteaptă au roluri — vezi caseta de adaptări.

4. **Proba „mai tare nu ajută" (3 min).** Un elev scutură cât poate de tare și de dezordonat, treizeci de secunde. **Rezultatul este zero stele**, iar toată clasa vede de ce: toate cele trei bare urcă împreună și niciuna nu iese în față.

5. **Măsurarea perioadelor (ruta completă).** Cu metronomul sau numărând: se ține ritmul la 60 de bătăi pe minut și se vede care clădire răspunde; apoi la 120; apoi la 200. Se completează tabelul frecvență-clădire.

6. **Legătura cu clădirile reale (ruta completă).** Regula $T \approx N/10$, aplicată pe blocuri din

oraș. Ce ritm ar fi periculos pentru fiecare?

Discuția de încheiere: scorul nu este obiectivul

Nu întrebați „cine a luat trei stele”. Întrebați **„ce ai făcut altfel când ai reușit?”** Răspunsurile pe care le dau elevii sunt exact conținutul lecției: *am încetinit*; *am mișcat mai puțin, dar mai regulat*; *am numărat în gând*; *am ținut același ritm mai mult timp.* Fiecare dintre ele este o descriere corectă a rezonanței, în cuvintele lor.

Cele patru întrebări, în ordine:

- *A ajutat scuturatul mai tare?* — nu. Iar de ce nu este chiar definiția rezonanței: contează potrivirea, nu energia.
- *Care clădire cere ritmul cel mai lent, și de ce tocmai ea?* — turnul, fiindcă este cel mai înalt; masa mare și perioada lungă merg împreună.
- *De ce nu apare dansul imediat?* — fiindcă amplitudinea se acumulează: fiecare împingere la momentul potrivit adaugă puțin, ca la un leagăn.
- *Ce înseamnă asta pentru clădiri adevărate într-un cutremur?* — o clădire este în pericol mai mare dacă ritmul solului se potrivește cu al ei. **Nu toate clădirile suferă la fel în același cutremur.**

Scorul nu este obiectivul. Un elev care a luat o singură stea dar poate explica de ce scuturatul haotic nu funcționează a înțeles lecția întreagă. Spuneți-o *înainte* de prima rundă.
Și o notă de ton. În România, discuția despre clădiri care cad nu este abstractă. Purtați-o ca pe o discuție de *inginerie și pregătire* — ce se poate face, și ce se face — nu ca pe una despre catastrofă. Activitatea *Cutremur!* continuă exact în această direcție.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. De ce anume depinde care clădire dansează — de cât de tare scutur, sau de cât de repede?
Ipoteza. Se scrie **înainte** de a juca: dacă scutur mai tare, vor dansa _____ clădiri. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru pe rând: întâi *tăria*, la același ritm; apoi *ritmul*, la aceeași tărie.
Ce observ. Care clădire are bara cea mai înaltă, și dacă apare vreo stea.
Ce țin la fel. Cutia **plată**, mișcată numai lateral; aceeași amplitudine a mâinii cât timp variez ritmul; și **cel puțin cinci secunde de ritm constant** înainte de a judeca rezultatul, fiindcă amplitudinea se acumulează.
Câte repetări. Fiecare ritm de două ori. Dacă a doua oară iese altă clădire, ritmul nu a fost constant — ceea ce este el însuși rezultatul cel mai des întâlnit la prima încercare.
Ce face o observație valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este observația făcută cu ritm constant, ținut destul, cu cutia plată. Artefact este orice altceva: **o scuturare care își schimbă ritmul din mers excită toate clădirile pe rând** și pare să arate că „toate dansează”; o cutie înclinată în loc de mișcată lateral dă un semnal amestecat; iar o concluzie trasă după o secundă de ritm este trasă înainte ca rezonanța să apuce să se formeze.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate observațiile

Ce fac	Ce se întâmplă	Ce înseamnă
Scutur tare și haotic, 30 s	Toate trei barele urcă; **nicio stea**	Energie multă, potrivire zero.
Ritm lent, circa 1 s dus-întors	Turnul crește singur	Rezonanță cu $f_0 = 1$ Hz.
Ritm de două ori mai rapid	Blocul crește singur	$f_0 = 2$ Hz.
Ritm de peste trei ori mai rapid	Casa crește singură	$f_0 = 3{,}3$ Hz.
Ritm potrivit, ținut 1 s	Aproape nimic	Rezonanța are nevoie de timp să se acumuleze.
Ritm potrivit, ținut 5–10 s	Bara roșie, apoi steaua	Amplitudinea crește progresiv.
Amplitudine mică, ritm exact	**Funcționează**	Amplificarea la rezonanță este de circa zece ori.
Amplitudine mare, ritm greșit	Nu funcționează	**Concluzia activității.**

6.2 De la perioada afișată la ritmul mâinii, pas cu pas

1. **Citiți perioada de pe ecran.** Turnul: $T = 1{,}0$ s.
2. **Traduceți-o în mișcare.** O perioadă înseamnă *un dus-întors complet*: stânga, dreapta, înapoi la mijloc. Deci o secundă pentru tot ciclul, nu pentru fiecare direcție. **Aceasta este confuzia cea mai frecventă**, iar ea face ritmul de două ori prea rapid.
3. **Verificați cu metronomul.** 60 de bătăi pe minut înseamnă 1 Hz. Dacă mișcați cutia complet, dus-întors, la fiecare bătaie, excitați turnul.
4. **Calculați și pentru celelalte.** $T = 0{,}5$ s $\Rightarrow$ $f = 2$ Hz $\Rightarrow$ 120 de bătăi pe minut. $T = 0{,}3$ s $\Rightarrow$ circa 3,3 Hz $\Rightarrow$ circa 200 de bătăi.
5. **Aplicați regula** $T \approx N/10$ pe o clădire reală: un bloc de opt etaje are perioada de circa 0,8 s, deci 1,25 Hz.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Ai scuturat cât ai putut de tare și nu ai luat nicio stea. De ce nu a ajutat forța?
2. Turnul are 10 etaje și perioada de o secundă; casa are 3 etaje și perioada de trei zecimi. Ce legătură vezi, și cum ai formula-o ca regulă?
3. De ce nu dansează clădirea imediat ce nimerești ritmul? Ce se întâmplă în primele secunde?
4. Blocul în care locuiești are _____ etaje. Ce perioadă estimezi, și ce ritm de scuturare ar fi cel mai periculos pentru el?
5. Un inginer vrea să scoată o clădire din domeniul periculos. Poate să o facă mai rigidă sau să o așeze pe izolatori. Ce face fiecare soluție cu perioada ei?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** elevul ordonează cele trei clădiri de la cea cu ritmul cel mai lent la cea cu ritmul cel mai rapid și spune ce au în comun cele lente.
- **Standard:** elevul explică de ce scuturatul puternic nu dă stele, folosind cuvintele „potrivire” sau „ritm”, și traduce corect perioada afișată în bătăi pe minut.
- **Extindere:** elevul aplică regula $T \approx N/10$ unei clădiri reale, estimează frecvența ei și explică, folosind spectrul mișcării solului, de ce nu toate clădirile suferă la fel în același cutremur.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Scutur mai tare ca să meargă mai bine.” Este capcana intenționată a activității și trebuie lăsată să se producă — dar trebuie și numită la discuția de încheiere, altfel rămâne o frustrare în loc de o descoperire.
Confundarea perioadei cu jumătatea ei. O perioadă este un *dus-întors complet*. Cine mișcă o dată la stânga pe secundă bate de fapt 0,5 Hz și trezește altă clădire decât crede.
Înclinarea cutiei în loc de mișcarea ei laterală. Jocul citește accelerația laterală. Cutia se ține plată și se *translatează*.
Concluzii trase după o secundă. Rezonanța se acumulează în câteva secunde. Ritmul se ține cel puțin cinci.
Ritmul care se schimbă din mers. Excită clădirile pe rând și pare că „toate dansează”. Un ritm constant este condiția experimentului.
Transformarea în clasament. Cine ia trei stele mai repede nu a înțeles neapărat mai mult; cine explică de ce nu merge forța, da.
Cablul USB. Mișcarea este amplă și repetată; cablul se răsucește și adaugă mișcări proprii. WiFi.

Siguranța și managementul clasei

Curelușă sau șnur, recomandate. Mișcarea este amplă și rapidă, iar cutia poate scăpa din mână.
Un metru liber în jurul jucătorului, în toate direcțiile. Mișcarea laterală amplă lovește colegii și obiectele de pe masă.
Jucătorul stă pe loc, de preferință așezat, cu cutia deasupra mesei. Nu se joacă în picioare pe scaun și nu se merge prin sală.
Ochelarii, paharele și obiectele de pe masă se dau la o parte înainte de rundă.
Dacă folosiți pendulele ca demonstrație fizică: greutățile se leagă bine, se folosesc obiecte ușoare, iar rigla se mișcă lin, nu se zgâlțâie — un pendul greu care se desprinde este singurul pericol real al variantei fizice.
Tonul discuției. În România, subiectul clădirilor avariate de cutremur atinge experiențe de familie. Purtați discuția ca pe una de inginerie și de pregătire, anunțați subiectul dinainte și lăsați loc întrebărilor.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Ritmul dat de altcineva. Aceasta este adaptarea principală și funcționează foarte bine: un elev bate ritmul cu palma sau cu metronomul, iar altul mișcă doar cutia, urmărind bătaia.
Sarcina se împarte în două, iar amândouă părțile sunt reale — ținerea unui ritm constant este chiar competența grea a activității.
Metronomul, în locul numărării. Pentru elevii cărora numărarea în gând le consumă atenția, metronomul la 60, 120 și 200 face toată munca de ritm, iar ei se pot concentra pe observarea barelor.
Observarea barelor, în locul jocului. Cine nu poate ține cutia are rolul de **observator**

al barelor: spune cu voce tare care clădire crește și când depășește pragul. Este informația de care depinde toată discuția de încheiere.
Trei roluri reale, rotite la fiecare rundă. Bătătorul de ritm (palmă sau metronom); **observatorul barelor**; **secretarul**, care notează ce ritm a trezit care clădire.
Mișcarea de pe ecran. Clădirile care se leagănă pot fi neplăcute pentru elevii sensibili la mișcare. Așezați-i lateral sau mai departe și dați-le rolul de bătător de ritm, care nu cere privirea fixă.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Nu se aprinde nicio stea, oricât se încearcă. Aproape sigur ritmul este neconstant sau prea scurt. Folosiți **metronomul** la 60 de bătăi pe minut și mișcați cutia complet dus-întors la fiecare bătaie, timp de zece secunde. Dacă turnul tot nu răspunde, verificați că mișcați cutia *lateral*, plată, nu că o înclinați.
Dansează toate trei deodată. Scuturarea este haotică. **Este rezultatul așteptat al probei „mai tare nu ajută”** — folosiți-l ca atare.
Jocul merge sacadat. Pe WiFi slab sau cu cablul răsucit. Jocul cere date frecvente pentru integrarea oscilatorilor.
O singură cutie și treizeci de elevi. Ecran proiectat, runde scurte, și cele trei roluri pentru cei care așteaptă. Varianta cu **ritmul dat de altcineva** face ca doi elevi să lucreze simultan la aceeași rundă.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția — faceți varianta fizică: **trei pendule de lungimi diferite legate de aceeași riglă**. Mișcați rigla lent și dansează numai cel lung; mișcați-o repede și dansează numai cel scurt. **Este exact același fenomen, fără niciun aparat**, și unii profesori îl preferă. Reluați jocul altă dată, după ce verificați cutia și rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului** — `https://www.infp.ro` — căutați hărțile de hazard seismic și spectrele de răspuns pentru România; acolo se vede de ce perioadele lungi contează în București.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre oscilații și rezonanță; excelente de arătat imediat după joc.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați materialele despre oscilații forțate și rezonanță, scrise pentru profesori.
- **USGS Earthquake Hazards** — `https://www.usgs.gov` — căutați răspunsul clădirilor la cutremure și efectul de sit; explică amplificarea pe soluri moi.
- **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență** — `https://www.igsu.ro` — pentru continuarea firească spre *Cutremur!* și partea de pregătire.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați rezonanță și proiectare antiseismică pentru gimnaziu și liceu; multe variante de turn construit din paie și plastilină, care merg alături de acest joc.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *de ce nu ajută scuturatul mai tare?* Se strânge în ultimele două minute și, la această activitate, spune mult mai multe decât numărul de stele.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Aici, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul ține cutia plată, mișcă lateral, păstrează un ritm constant cel puțin cinci secunde și schimbă un singur lucru pe rând.
- **Interpretarea datelor** — elevul citește perioada de pe ecran, o traduce corect în bătăi pe minut și potrivește fiecare ritm cu clădirea lui.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce forța nu ajută, leagă înălțimea de perioadă și aplică ideea la o clădire reală.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/rezonanta.pdf`. Are două pagini — predicția și tabelul ritm-clădire pe prima; proba „mai tare nu ajută”, calculul frecvențelor și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere explicit rezultatul probei „scutur cât pot de tare”**, cu un rând propriu, fiindcă *zero stele* este un rezultat, iar dacă nu are unde fi scris nimeni nu îl tratează ca atare. **Coloana de conversie perioadă → bătăi pe minut este tipărită cu un exemplu rezolvat**, fiindcă confuzia dintre perioadă și jumătatea ei este greșeala cea mai frecventă. **Ultimul rând al fișei cere numărul de etaje al propriei clădiri de locuit** și perioada estimată din regula $T \approx N/10$ — este singurul loc din toată colecția în care elevul aplică o formulă la casa lui. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.